

คู่มือ VS Code ทีละขั้น

คนละ 1 commit · push เข้า main · ผลิตกันทีละคน 1 → 2 → 3 → 4 → 5 · ใช้ได้ทั้ง Windows และ Mac

ภาพรวม 6 ขั้น

1. ตั้งชื่อและอีเมลใน Git ให้ตรงกับบัญชี GitHub ของตัวเอง
2. clone repo แล้วกด Sync เพื่อดึงงานล่าสุดของเพื่อน
3. คัดลอกของข้างในโฟลเดอร์ files เข้าโฟลเดอร์ repo
4. เขียน README ของ FR ตัวเอง
5. Commit 1 ครั้ง แล้วกด Sync Changes
6. บอกคนถัดไปให้เริ่ม · ลำดับ 1 → 2 → 3 → 4 → 5 ทีละคน ชุด 5 เป็นคนสุดท้าย

ตัวอย่างในคู่มือนี้ใช้ชุด 5 (part5-FR6) ชุดอื่นทำเหมือนกันทุกขั้น แค่เปลี่ยนค่าตามตารางนี้

ชุด	โฟลเดอร์ใน zip	จำนวนไฟล์	README ที่ต้องเขียน
1	part1-FR1-FR2	25	fr/FR-1-transactions/README.md และ fr/FR-2-overview/README.md
2	part2-FR3	30	fr/FR-3-voice/README.md
3	part3-FR4	33	fr/FR-4-slip/README.md
4	part4-FR5	33	fr/FR-5-coach/README.md
5	part5-FR6	59	fr/FR-6-runway/README.md

0 ก่อนเริ่ม: ติดตั้งโปรแกรม (ทำครั้งเดียว)

1. ติดตั้ง Git · **Windows** โหลดจาก git-scm.com/downloads แล้วกด Next จนจบ · **Mac** เปิดแอป Terminal พิมพ์ `git --version` ถ้ายังไม่มี เครื่องจะถามให้ติดตั้ง ให้กด Install
2. ติดตั้ง VS Code จาก code.visualstudio.com
3. เปิด Terminal ใน VS Code: เมนู **Terminal** → **New Terminal** (หรือกด **Ctrl+`**) จะมีช่องพิมพ์คำสั่งขึ้นด้านล่าง
4. เช็คว่า Git พร้อม: พิมพ์คำสั่งนี้ ถ้าขึ้นเลขเวอร์ชัน เช่น `git version 2.47.0` แปลว่าพร้อม

```
git --version
```

1 ตั้งชื่อและอีเมลใน Git

ทำไมต้องทำ: Git ใส่ชื่อและอีเมลลงในทุก commit แล้ว GitHub ใช้อีเมลจับคู่ว่า commit เป็นของบัญชีไหน ถ้าอีเมลไม่ตรง commit จะไม่ขึ้นชื่อคุณ และไม่ถูกนับให้คุณ

หาอีเมลที่ถูกต้อง: GitHub → รูปโปรไฟล์มุมขวาบน → **Settings** → **Emails** ใช้อีเมลหลักที่แสดง ถ้าติ๊ก "Keep my email addresses private" ไว้ ให้ใช้อีเมลแบบ `12345678+username@users.noreply.github.com` ที่หน้านั้นแสดงแทน

พิมพ์ใน Terminal ทีละบรรทัด แก่ชื่อกับอีเมลเป็นของตัวเอง แต่ยังมีเครื่องหมายคำพูดครอบ

```
git config --global user.name "ชื่อ นามสกุล"
git config --global user.email "อีเมลของบัญชี GitHub"
git config --global pull.rebase true # ถ้า push ซบกัน จะไม่เกิด commit "Merge" เพิ่ม
git config --global init.defaultBranch main # กันไม่ให้ branch ชื่อ master โผล่มา
```

เช็กว่าตั้งถูก: ต้องเห็น user.name=... user.email=... และ pull.rebase=true

```
git config --global --list
```

2 clone repo แล้วถึงงานล่าสุด

2.1 คัดลอกลิงก์ repo

เปิดหน้า repo ของกลุ่มบน GitHub → ปุ่มสีเขียว **Code** → แท็บ **HTTPS** → กดคัดลอก จะได้ลิงก์แบบ
`https://github.com/ชื่อเจ้าของ/ชื่อrepo.git`

2.2 clone ใน VS Code

- กด **Ctrl+Shift+P** (Mac: **Cmd+Shift+P**) → พิมพ์ **Git: Clone** → Enter
- วางลิงก์ → Enter
- เลือกโฟลเดอร์เก็บ เช่น Documents → **Select as Repository Destination**
- clone เสร็จ กด **Open** ถ้าถามว่าเชื่อถือผู้เขียนไหม ให้กด **Yes, I trust the authors**
- ถ้า VS Code หรือหน้าต่าง Git ขอให้เข้าสู่ระบบ GitHub ให้เข้าด้วย**บัญชีของตัวเอง**

หรือใช้คำสั่ง แล้วเปิดโฟลเดอร์ที่ได้ด้วยเมนู **File** → **Open Folder**

```
git clone https://github.com/ชื่อเจ้าของ/ชื่อrepo.git
```

2.3 เช็กว่าอยู่ที่ branch main

มุมมองซ้ายของ VS Code ต้องขึ้น main หรือพิมพ์คำสั่งแรก ถ้าขึ้นว่า master (เกิดได้กับชุด 1 ถ้า repo ยังว่าง) ให้พิมพ์คำสั่งที่สอง

```
git branch --show-current
git branch -M main # ใช้เฉพาะเมื่อขึ้นว่า master
```

2.4 พอถึงตาคุณ ให้ถึงงานล่าสุดก่อนทุกครั้ง

กดปุ่มลูกศรขวาคำว่า main ที่มุมมองซ้าย หรือพิมพ์คำสั่งด้านล่าง `git log` ต้องเห็น commit ของเพื่อนทุกชุดที่ push ไปก่อนคุณ (ชุด 5 ต้องเห็นของชุด 1-4 คสย)

```
git pull
git log --oneline -5
```

3 คัดลอกของข้างใน files เข้าโฟลเดอร์ repo

3.1 แยก zip

- Windows** คลิกขวาที่ zip → **Extract All...** → **Extract** จะได้ Downloads\MindPay-part5-FR6\part5-FR6\files
- Mac** ดับเบิลคลิกที่ zip จะได้ Downloads/part5-FR6/files

3.2 คัดลอก

Windows ใช้ **File Explorer**: เปิดโฟลเดอร์ files → **Ctrl+A** → **Ctrl+C** → เปิดโฟลเดอร์ repo (คลิกขวาที่แถบ Explorer ซ้ายมือของ VS Code → **Reveal in File Explorer**) → **Ctrl+V** ถ้าถามว่าจะแทนที่ไฟล์ไหม ให้เลือก

Replace the files in the destination

Windows หรือใช้คำสั่งใน Terminal ของ VS Code:

```
robocopy "%HOME%\Downloads\MindPay-part5-FR6\part5-FR6\files" . /E
```

Mac ต้องใช้คำสั่ง ห้ามลากโฟลเดอร์ไปวางใน Finder Finder จะแทนที่โฟลเดอร์ src ทั้งก้อน แล้วไฟล์ของเพื่อนจะหาย พิมพ์ใน Terminal ของ VS Code ซึ่งเปิดอยู่ที่โฟลเดอร์ repo แล้ว (ต้องมี /. . ปิดท้ายเสมอ คำสั่งนี้คัดลอกไฟล์ที่ชื่อขึ้นต้นด้วยจุด เช่น .github ให้ครบด้วย)

```
ls ~/Downloads/part5-FR6/files # เช็คหาโฟลเดอร์เจอ
cp -R ~/Downloads/part5-FR6/files/. . # คัดลอก
```

3.3 เช็คจำนวนไฟล์

คำสั่งแรกแสดงรายชื่อไฟล์ที่เปลี่ยน (?? คือไฟล์ใหม่ · M คือไฟล์ที่ถูกแทนที่ เช่น README.md ของชุด 5) คำสั่งนับจำนวนต้องได้เท่ากับตาราง (ชุด 5 = 59)

```
git status --short -uall
(git status --short -uall).Count # Windows: นับจำนวน
git status --short -uall | wc -l # Mac: นับจำนวน
```

ถ้าเห็นตัว D แปลว่ามีไฟล์ถูกลบ ห้าม commit ต่อ ไปที่แถบ Source Control คลิกขวาไฟล์นั้น →

Discard Changes แล้วคัดลอกใหม่

4 เขียน README ของ FR ตัวเอง

- กด **Ctrl+P** (Mac: **Cmd+P**) → พิมพ์ FR-6-runway/README → Enter
- เขียนแทนช่อง ✎ ทุกช่องด้วยคำของคุณเอง ใช้หนังสือ FR ของตัวเองช่วยได้
- อยากเห็นหน้าตาตอนอยู่บน GitHub กด **Ctrl+Shift+V** (Mac: **Cmd+Shift+V**)
- กด **Ctrl+F** ค้นหา ✎ ต้องขึ้นว่า **No results** แปลว่าเขียนครบแล้ว
- กด **Ctrl+S** บันทึก

5 Commit 1 ครั้ง แล้วกด Sync Changes

5.1 Commit ด้วยหน้าจอ (แนะนำ ภาษาไทยไม่เพี้ยน)

1. กด **Ctrl+Shift+G** เปิดแถบ Source Control

2. ในช่อง **Message** วางข้อความจาก COMMIT-MESSAGE.txt ชุด 5 คือ

ชุดที่ 5: FR-6 Money Runway + โครงแอป ตั้งค่าโปรเจกต์ CI (ย้ายโค้ดจาก repo เดิม) พร้อม README ของ FR-6

3. กด **✓ Commit** ถ้าถามว่า "stage all your changes" ให้ตอบ **Yes**

หรือใช้คำสั่ง:

```
git add -A
git commit -m "วางข้อความจาก COMMIT-MESSAGE.txt"
```

5.2 เช็คชื่อก่อน push (สำคัญมาก)

คำสั่งแรกต้องขึ้นชื่อและอีเมล GitHub ของคุณ ถ้าผิด ให้แก้ขั้นที่ 1 แล้วพิมพ์คำสั่งที่สองเพื่อแก้ไขใน commit ล่าสุด
ใช้ได้เฉพาะตอนที่ยังไม่ได้ push

```
git log -1 --format="%an <%ae>"
git commit --amend --reset-author --no-edit # ใช้เฉพาะเมื่อชื่อผิด
```

5.3 push

กดปุ่ม **Sync Changes 1 ↑** → **OK** ถ้าปุ่มขึ้นว่า **Publish Branch** (เกิดได้กับชุด 1 ถ้า repo ยังว่าง) ให้กดปุ่มนั้นแทน
ผลเหมือนกัน หรือใช้คำสั่ง:

```
git pull
git push
```

5.4 เช็คว่าเป็นจริง

`git status` ต้องขึ้นว่า Your branch is up to date with 'origin/main' และบนเว็บ GitHub หน้า repo → **Commits** ต้องเห็น commit ของคุณอยู่บนสุด พร้อมรูปโปรไฟล์ของคุณ (ถ้าไม่มีรูป แปลว่าอีเมลใน Git ไม่ตรงกับบัญชี)

```
git status
git log --oneline -3
```

6 บอกคนถัดไป

1. ส่งข้อความในกลุ่ม เช่น "ชุด 2 push แล้ว ถึงตาชุด 3" (แปะลิงก์ commit ด้วยก็ได้)

2. คนถัดไปเริ่มที่ขั้น 2.4 คือ `git pull` ก่อนคัดลอกไฟล์ทุกครั้ง

3. ชุด 5 เป็นคนสุดท้าย push เสร็จแล้วบอกเจ้าของ repo ไปดูแถบ **Actions** ว่าขึ้นเครื่องหมายถูกสีเขียว

ถ้าเจอข้อความ error

ข้อความ	แก้ยังไง
Please tell me who you are	ยังไม่ได้ทำขั้นที่ 1
Permission ... denied หรือ 403	ยังไม่ได้กดรับคำเชิญเข้า repo หรือ VS Code ล็อกอินบัญชีอื่น (กดไอคอนรูปคนที่มุมซ้ายล่างเพื่อเปลี่ยนบัญชี)
rejected หรือ fetch first	มีเพื่อน push ไปก่อน กด Sync Changes อีกครั้ง หรือพิมพ์ <code>git pull</code> แล้ว <code>git push</code>
GH006 หรือ GH013	main ถูกล็อก ให้เจ้าของ repo ปลดกฎ (Settings → Branches และ Settings → Rules)

ห้ามใช้ `git push --force` **และห้ามกด Force Push เกิดขาด** เพราะจะลบงานของเพื่อนออกจาก main